

烧伤、冻伤与咬蜇伤 考点总结

来源: 第十章 烧伤、冻伤与咬蜇伤.pdf, 共16页

一、核心考点概述

本章为外科学重头戏。核心考点: 中国九分法面积估算(含小儿修正)、三度四分法创面深度判断、烧伤休克液体复苏公式(第三军医大学方案)、烧伤临床四期分期、吸入性损伤的诊断与意义、电烧伤与化学烧伤的急救处理、冻结性冻伤的复温方法、毒蛇咬伤的神经毒 vs 血液毒鉴别及急救。烧伤面积和补液量计算是必考计算题。

二、重点概念与定义

- **烧伤 (burn injury):** 热力(火焰/热液/蒸汽/热固体)导致的组织损伤。临床上热液所致称"烫伤", 两者统称烧伤 [P1]
- **吸入性损伤 (inhalation injury):** 吸入灼热空气、CO、有毒烟尘致呼吸道损害, 是烧伤早期最主要死因之一 [P4]
- **烧伤休克:** 严重烧伤后血管通透性增加、有效循环量减少, 类似失液性休克 [P7]
- **冷疗 (cooling therapy):** 烧伤即刻最重要的救护措施, 越早越好, 持续至不剧痛为止(0.5~1h以上) [P6]
- **焦痂 (eschar):** Ⅲ度烧伤后皮肤坏死脱水形成的硬痂 [P4]
- **包扎疗法:** 清洁消毒后单层纱布/油纱覆盖+外加无菌纱布加压包扎, 临床最主要方法 [P8-9]
- **暴露疗法:** Ⅲ度烧伤术前治疗, 涂碘酊暴露于空气中使渗液干燥成痂 [P9]
- **切痂术 (escharectomy):** 手术刀将Ⅲ度创面全部坏死组织彻底切除 [P9]
- **削痂术 (tangential excision):** 辊轴取皮刀等削除深Ⅱ度坏死组织至健康层面 [P9]
- **磨痂术 (dermabrasion):** 机械/水动力逐层精确磨除坏死组织, 保留健康/间生态组织 [P9]
- **冻伤 (frostbite):** 人体长时暴露于低温环境引起的组织损伤 [P13]
- **冻结性冻伤 (freezing cold injury):** 冰点以下低温所致 [P13]
- **非冻结性冻伤 (non-freezing cold injury):** 冰点以上低温+潮湿环境所致 [P13]

三、关键公式与判据

中国九分法 (成人) [P1]

部位	占比
头面颈	$1 \times 9\% = 9\%$ (发3+面3+颈3)
双上肢	$2 \times 9\% = 18\%$ (手5+前臂6+上臂7)
躯干+会阴	$3 \times 9\% = 27\%$ (前13+后13+会阴1)
双下肢+臀	$5 \times 9\% + 1\% = 46\%$ (臀男5女6+大腿21+小腿13+足男7女6)

小儿烧伤面积修正 [P1]

- 头面颈部: $9 + (12 - \text{年龄}) \%$
- 双下肢: $46 - (12 - \text{年龄}) \%$

手掌法 [P2]

- 五指并拢一掌面 $\approx 1\%$ TBSA
- 整只手(含掌背指缝) $\approx 2.5\%$ TBSA
- 双手总面积 $\approx 5\%$ TBSA

三度四分法 [P3]

深度	伤及层次	临床表现	愈合
I 度	表皮浅层, 生发层健在	红斑、灼痛	3天脱屑, 不留瘢痕
浅II度	表皮生发层+真皮乳头层	大水疱、基底红润、剧痛	10天~2周, 不留瘢痕, 可色素改变
深II度	真皮深层(网状层)	小水疱、基底红白相间、 痛觉迟钝	3~4周, 留瘢痕
III度	皮肤全层(可达皮下)	苍白/焦黄/炭化、 痛觉消失 、树枝状栓塞血管	需植皮修复

注: I 度不计入烧伤总面积 [P3]

Ⅲ度典型特征速记: "三无" → 无痛、无血运、无弹性 + 树枝状栓塞血管网 [P4]

第三军医大学烧伤补液公式 (成人) [P7]

第一个24小时:

失液量 = $\text{Ⅱ/Ⅲ度烧伤面积}(\%) \times \text{体重}(\text{kg}) \times 1.5\text{ml}$ (其中电解质:胶体 = 2:1)

(平衡盐溶液1.0ml + 胶体液0.5ml)

基础水分 = 2000ml (5%葡萄糖溶液)

前8小时补入失液量的一半, 后16小时补入另一半

第二个24小时:

失液量 = 第一个24小时的一半

基础水分 = 2000ml不变

小儿烧伤补液 [P7]

年龄	第1个24h失液量公式
<2岁	$\text{Ⅱ/Ⅲ度面积}(\%) \times \text{体重}(\text{kg}) \times 2\text{ml}$ (胶:晶=1:1)
≥2岁	$\text{Ⅱ/Ⅲ度面积}(\%) \times \text{体重}(\text{kg}) \times 1.75\text{ml}$ (胶:晶=1:1)

基础量: 第一个10kg=100ml/kg, 第二个10kg=50ml/kg, 20kg以上=20ml/kg

补液观察标准 [P7]

- 成人尿量: **0.5~1.0 ml/(kg·h)**
- 小儿尿量: **1.0~1.5 ml/(kg·h)**
- 根据尿量等每1~2小时按**10%~20%**幅度调整补液速度

烧伤严重程度 [P4-5]

- 体液渗出最急剧: 伤后2~3h, 高峰6~8h, 持续24~48h [P5]
- 回吸收期: 烧伤后3~7天 [P5]
- 严重感染高发期: **伤后7~14天** [P5]

烧伤指数 (简易计算) [P4]

- 方法一: $(\text{Ⅲ度面积} + \text{Ⅱ度面积}) / 2$
- 方法二: $\text{Ⅲ度面积} + 2/3 \times \text{深Ⅱ度面积} + 1/3 \times \text{浅Ⅱ度面积}$

四、分类/分型/分期

烧伤临床四期 [P5]

分期	时间	主要特征
体液渗出与回吸收期	渗出: 伤后24~48h; 回吸收: 3~7天	血管通透性↑, 体液外渗→休克
急性感染期	7~14天为高发期	皮肤屏障破坏+免疫力下降
创面修复期	伤后即刻启动至愈合	Ⅱ度自行愈合, Ⅲ度需植皮
康复期	持续终生	瘢痕、功能、心理康复

冻结性冻伤深度分度 [P14]

分度	损伤层次	特点
I 度	表皮层	蓝紫色斑、水肿、痒痛, 5~10天愈合, 不留瘢痕
Ⅱ度	真皮层	明显瘀斑红肿、水疱(可有血性), 2~3周愈合, 少瘢痕
Ⅲ度	皮肤全层+部分皮下	血性水疱液→皮肤发黑坏死, 需植皮
IV度	达肌层/骨骼	干性坏死, 可并发湿性坏疽→截肢

毒蛇分类 [P15]

类型	代表蛇	毒素
神经毒为主	金环蛇、银环蛇	神经毒
血液毒为主	竹叶青、蝰蛇	血液毒
混合毒	眼镜王蛇、眼镜蛇	混合毒

五、鉴别诊断/对比

浅Ⅱ度 vs 深Ⅱ度 烧伤 [P3]

项目	浅Ⅱ度	深Ⅱ度
伤及层次	真皮乳头层	真皮网状层
水疱	大水疱	小水疱
基底	红润	红白相间

项目	浅Ⅱ度	深Ⅱ度
痛觉	敏感, 剧痛	迟钝
愈合时间	10天~2周	3~4周
瘢痕	不留(可有色素改变)	留明显瘢痕

深Ⅱ度 vs Ⅲ度 烧伤 [P3-4]

项目	深Ⅱ度	Ⅲ度
痛觉	迟钝	消失
拔毛痛	有	无
血管栓塞	—	树枝状栓塞血管网
创面	红白相间	苍白/焦黄/炭化
修复	可自行上皮化愈合	必须手术植皮

酸烧伤 vs 碱烧伤 [P12-13]

项目	酸烧伤	碱烧伤
机制	组织脱水、蛋白凝固	皂化脂肪、形成可溶性蛋白→ 向深部穿透
水疱	一般无水疱	—
痂皮	迅速成痂(颜色随酸而异)	创面继续扩大加深
后果	相对局限	更严重 , 可继续向深部侵蚀

神经毒 vs 血液毒 蛇咬伤 [P15]

项目	神经毒	血液毒
代表蛇	金环蛇、银环蛇	竹叶青、蝥蛇
主要表现	肌肉震颤、弛缓性瘫痪、呼吸困难	出血倾向、凝血障碍、血尿
局部	肿胀疼痛较轻	肿胀迅速、血疱瘀斑、组织坏死
注意	呼吸肌麻痹	忌切开伤口 (凝血障碍可出血不止) [P15]

蜜蜂 vs 黄蜂蜇伤处理 [P16]

项目	蜜蜂	黄蜂
蜂刺	常留伤口内	一般不留
毒液性质	酸性	碱性
局部处理	弱碱液(氨水/碳酸氢钠/肥皂水)	弱酸液(食醋)
共同用药	南通蛇药糊剂外敷、蛇药片口服	同左

六、易错点与技巧

烧伤面积

- 1. I 度不计入烧伤总面积 [P3]
- 2. 小儿九分法: 头部大→加(12-年龄)，下肢小→减(12-年龄) [P1]
- 3. 臀部性别差异: 男5%/女6%；双足男7%/女6% [P1]
- 4. 手掌法: 5指并拢1%，整只手2.5%，双手5% [P2]

创面深度

- 1. 创面深度会变化: 可能在72h内加深，要求在伤后72h重新评估 [P4]
- 2. 混合度烧伤: 介于深II度和III度之间 [P4]
- 3. 深II度变异大，浅的接近浅II度，深的临界III度 [P3]

补液

- 1. 补液公式是估算起点，必须根据临床表现调整 [P7]
- 2. 胶体液一般选新鲜冰冻血浆，电解质液选平衡盐溶液(乳酸林格液) [P7]
- 3. 抗休克观察指标尿量最关键 [P7]
- 4. 小儿补液2岁以下公式系数为2、2岁以上为1.75(成人1.5) [P7]

特殊烧伤

- 1. 电烧伤: 入口重于出口，皮肤烧伤小但深部损伤广；补液量多于同等面积热力烧伤(肌红蛋白尿)；碱化尿液防肾衰竭 [P11-12]
- 2. 磷烧伤: 黑暗中发蓝绿色荧光、蒜臭味；先用硫酸铜冲洗使磷变黑色便于清除，再用碳酸氢钠冲洗 [P13]
- 3. 氢氟酸烧伤: 特殊——可溶解脂肪、骨质脱钙；局部注射10%葡萄糖酸钙 [P12]

4. 石炭酸: 用**70%酒精**包敷清洗 [P12]

冻伤

1. 冻结性冻伤复温: **38~42℃**温水, 20分钟(局部)/30分钟(全身) [P14]
2. 冻疮是**非冻结性**(冰点以上低温+潮湿) [P13]

咬蜇伤

1. 蛇咬伤: 绑扎后**每30分钟松解1次**每次1~2分钟 [P15]
2. 血液毒蛇: 忌切开伤口(凝血障碍) [P15]
3. 狂犬病: 潜伏期30~60天, 动物存活>10天可排除 [P16]
4. 狂犬病疫苗: 伤后当天+第3、7、14、28天各1剂共5剂 [P16]
5. 蜜蜂(弱碱液) vs 黄蜂(弱酸液)处理相反! [P16]

七、考点速记

- **中国九分法**: 头9/双上肢18/躯干27/双下肢46 [P1]
- **手掌法**: 五指并拢≈1%, 双手≈5% [P2]
- **浅Ⅱ度**: 大水疱+基底红润+剧痛, 2周愈不留瘢痕[P3]
- **深Ⅱ度**: 小水疱+红白相间+痛觉迟钝, 3-4周愈留瘢痕[P3]
- **Ⅲ度**: 焦痂+痛觉消失+树枝状栓塞血管, **必手术植皮** [P3-4]
- **I 度不计入烧伤总面积** [P3]
- **补液公式**: 成人第1个24h = 面积(%)×体重(kg)×1.5ml + 2000ml基础水 [P7] (胶:晶=1:2具体为胶0.5晶1.0)
- **前8h补一半** [P7]
- **观察尿量**: 成人0.5~1.0, 小儿1.0~1.5 ml/(kg·h) [P7]
- **冷疗**: 烧伤即刻最重要措施, 0.5~1h以上 [P6]
- **吸入性损伤**: 早期最主要死因之一 [P4]
- **感染高发**: 7~14天 [P5]
- **电烧伤补液量多于热力烧伤** [P12]
- **磷烧伤**: 硫酸铜→碳酸氢钠冲洗 [P13]
- **碱烧伤比酸烧伤更严重**(向深部穿透) [P13]
- **冻伤复温**: 38~42℃温水 [P14]
- **毒蛇**: 绑扎后30min松1次, 神经毒→呼吸麻痹; 血液毒→忌切开 [P15]
- **狂犬病疫苗**: 5剂(0,3,7,14,28天) [P16]

- **蜜蜂→弱碱; 黄蜂→弱酸** [P16]
- **深度烧伤修复:** 刃厚皮(创面覆盖)、中厚/全厚皮(功能外观修复) [P10]
- **微粒皮:** 供皮区:植皮区可达**1:6~1:10**以上 [P11]
- **MEEK微型皮:** 扩充比例1:4/1:6/1:9 [P11]